① Atomic Operations「始算的读写随机」

I. Reg init II. Arith (+/-/*/÷) III. Comparison (</=/>) IV. Mem Access V. RandBit

② 对于第k小问题，若要求每次 $|S'| \le \frac{p}{q}n$，则最小成功率为 $1-2(1-\frac{p}{q})$「为什么在 $[\frac{1}{3}n, \frac{2}{3}n]$ 就一定成功？」

③ $f(n) = O(g(n)) \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$ / $f(n) = \Omega(g(n)) \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$ / $f(n) = \Theta(g(n)) \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k$

④ 对于优化到 $O(n\log n)$：一般会用到 merge sort，然后利用 merge sort 之特性「eg: 两边都有序，双pointer等」使可直接得出数量

I. counting inversion & dominance：都是左右两边单独递归，只需统计跨出的情况，此时，利用

II. activity selection：将 activities 按结束时间升序 ($O(n\log n)$)，使用 last_done 记录已ac的结束时间，再向后找直到 new_start > last_done

⑤ Prim：将生成树相连的最短边加入树「用 Priority Q，$O((V+E)\log V)$」

⑥ Master Theory：对于 $f(n) = af(n/b) + g(n)$，令 $c = \log_b a$

if $g(n) = O(n^{c-\varepsilon})$，其中 $\varepsilon > 0$，则 $f(n) = \Theta(n^c)$

if $g(n) = \Theta(n^c \log^k n)$，其中 $k \ge 0$，则 $f(n) = \Theta(n^c \log^{k+1} n)$

if $g(n) = \Omega(n^{c+\varepsilon})$，其中 $\varepsilon > 0$，且 $\exists d < 1$ 使得对充分大的 n 有 $ag(n/b) \le dg(n)$，则 $f(n) = \Theta(g(n))$